Георгий Игоревич Вольфсон «Делимость с человеческим лицом»

Беседа пятая. Признаки делимости.

Упражнения

1. **Для числа 1147 найдите ближайшее к нему натуральное число, кратное 3.**

   Ответ: 1146.

2. **Укажите все цифры, которыми можно заменить звёздочку так, чтобы число делилось на 9:** $*45$**.**

   Ответ: 9.

3. **Замените звёздочки двумя одинаковыми цифрами так, чтобы число** $11**$ **делилось на 15.**

   Ответ: 1155.

4. **Докажите, что** $3^{100}+1$ **делится на 2.**

   Решение: Число 3 — нечётное. Произведение любых нечётных чисел нечётно, поэтому 3^{100} — нечётное. Тогда $3^{100}+1$ — сумма нечётного и 1 (нечётное+нечётное=чётное). Чётное число всегда делится на 2. Таким образом, $3^{100}+1$ кратно 2.

5. **Вычеркните в числе 21 945 две цифры так, чтобы число делилось на 9.**

   Ответ: 945.

6. **Докажите, что ребус АБ** $\times$ **БГ = ДДЕЕ не имеет решений.**

   Решение: Правая часть делится на 11 (11 * 100 * Д + 11 * Е), левая часть состоит из двух множителей, каждый из которых на 11 не делится, так как 11 число простое, значит левая часть не 11 не делится, значит решений нет.

7. **Укажите все цифры, которыми можно заменить звёздочку так, чтобы число делилось на 8:** $31\,415\,9*6$**.**

   Ответ: 3 и 7.

8. **К числу 10 слева и справа припишите по одной цифре, чтобы полученное число делилось на 72. Найдите все такие варианты.**

   Решение: Число имеет вид $\overline{x10y}$. Делимость на 72 означает делимость на 8 и на 9.

   - На 8: последние три цифры $\overline{10y}$ должны делиться на 8. Перебираем $y=0,\ldots,9$: 100,101,...,109. Из них на 8 делится только 104 ($y=4$).
   - На 9: сумма цифр числа $x+1+0+4=x+5$ должна делиться на 9. $x+5$ кратно 9 при $x=4$ (4+5=9). x — цифра, подходит.

   Единственное число: 4104. Ответ: 4104.

9. **Может ли число, составленное только из троек, делиться на число, составленное только из восьмёрок?**

   Решение: Число из одних троек: $33\ldots3$ — нечётное (так как оканчивается на 3). Число из одних восьмёрок: $88\ldots8$ — чётное (оканчивается на 8). Чётное число не

может быть делителем нечётного, так как при делении нечётного на чётное не получается целого числа. Следовательно, не может. Ответ: нет.

10. **Может ли число, составленное только из восьмёрок, делиться на число, составленное только из троек?**

    Ответ: да (например, $888 : 3 = 296$).

11. **Можно ли составить из цифр 0, 1, 2, ..., 7 восьмизначное число, которое будет делиться на 9? Каждую цифру можно использовать ровно один раз.**

    Решение: Сумма всех цифр от 0 до 7: $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$. Признак делимости на 9: число делится на 9, если сумма его цифр делится на 9. 28 не делится на 9 ($28{:}9 = 3{\cdot}9{=}27$, остаток 1). Поскольку перестановка цифр не меняет их сумму, любое восьмизначное число, составленное из этих цифр, будет иметь сумму цифр 28, а значит, не будет кратно 9. Ответ: нет, нельзя.